Lauko teorija – Uždavinių lapas 10

Liekamieji kalibravimai ir krūvio uodegos

Sprendimai

Žymėkime $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Naudokime $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$ ir $\ell = -(\partial_t\phi_{\mathrm{em}} + \operatorname{div}\mathbf{A})$. Dešimtosios paskaitos teoremoje daroma prielaida, kad šaltinis yra glodus, tvarus ir turi kompaktinę *erdvėlaikio* atramą, o pradiniai potencialo duomenys yra suderinami, glodūs ir turi kompaktinę atramą. Uždaviniuose 2–3 aiškiai atskiriamas krūvį turintis fonas, nepriklausantis šiai klasei.

Uždavinys 10.1 (Visi liekamieji Koši duomenų poslinkiai). Tegul glodaus Maksvelo potencialo Lorenco kalibruotėje pradiniai duomenys yra $(a_\phi, b_\phi, a_A, b_A)$, kaip dešimtojoje paskaitoje, o šaltinis ρ yra fiksuotas. Tegul χ yra glodi banga su bet kokiais realiaisiais glodžiais kompaktinės atramos duomenimis $\chi(0) = p$, $\chi_t(0) = q$. Apibrėžkime $\phi'_{\mathrm{em}} = \phi_{\mathrm{em}} - \chi_t$, $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$.

(a) Raskite visų keturių potencialo duomenų pokyčius. Tiesiogiai patikrinkite, kad abi suderinamumo išraiškos $b_\phi + \operatorname{div} a_A$ ir $-\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A - \rho(0)$ nepakinta. Palyginkite abiejų potencialų pradinius elektromagnetinius laukus.

(b) Įrodykite, kad fiksavus visus keturis potencialo duomenis šioje kompaktinės atramos duomenų klasėje nelieka jokios nenulinės liekamojo kalibravimo bangos. Palyginkite su atveju, kai fiksuojami tik elektromagnetiniai laukai. Atsisakę kalibravimo duomenų kompaktinės atramos prielaidos, paaiškinkite, kodėl pastovi χ fiziškai nieko nekeičia.

Sprendimas. Bangos lygtis duoda $\chi_{tt}(0) = \Delta p$. Apskaičiavę potencialo transformaciją ir jos pirmąją išvestinę laiko atžvilgiu, gauname

$$a'_\phi = a_\phi - q, \quad b'_\phi = b_\phi - \Delta p, \qquad a'_A = a_A + \nabla p, \quad b'_A = b_A + \nabla q.$$

Pirmosios suderinamumo išraiškos pokytis yra $-\Delta p + \operatorname{div}\nabla p = 0$. Antrosios pokytis yra $\Delta q - \operatorname{div}\nabla q = 0$; nurodytas šaltinis fiksuotas. Elektromagnetinių laukų duomenys tenkina

$$\mathbf{E}'_0 = -\nabla(a_\phi - q) - (b_A + \nabla q) = \mathbf{E}_0, \qquad \mathbf{B}'_0 = \operatorname{curl}(a_A + \nabla p) = \mathbf{B}_0.$$

Visi laukai taip pat sutampa pagal devintosios paskaitos kalibravimo tapatybę, o Lorenco kalibruotė išlieka, nes $\ell' = \ell + \Box\chi = 0$.

Jei visi keturi potencialo duomenys sutampa, iš pirmojo ir trečiojo pokyčių gauname $q = 0$ ir $\nabla p = 0$. Glodi funkcija, kurios gradientas jungioje erdvėje $\mathbb{R}^3$ lygus nuliui, yra pastovi; dėl kompaktinės atramos ši konstanta lygi nuliui. Ketvirtoji paskaita tuomet duoda nulinę bangą. Tačiau bet kokie kompaktinės atramos p, q duoda transformacijas su tais pačiais elektromagnetiniais laukais, ir daugelio jų potencialo duomenų pokyčiai nenuliniai. Atsisakius kompaktinės atramos, pastovi χ nekeičia jokio potencialo, nes kiekviena $\mathrm{d}\chi$ komponentė lygi nuliui. Šie skirtumai susiję su potencialų vienatimi ir laukų vienatimi.

Uždavinys 10.2 (Glodus krūvis su Kulono uodega). Pasirinkite radialią neneigiamą $b \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, kuriai $\int b \mathrm{d}^3x = 1$, o atrama yra aibėje $\overline{B_R(0)}$, $R > 0$. Fiksuokite realųjį parametrą $Q \neq 0$ ir visiems laiko momentams nurodykite statinį šaltinį $\rho_Q(x) = Qb(x)$, $\mathbf{J} = 0$. Kai $r > 0$, apibrėžkite šias funkcijas; čia $\rho_Q(s)$ žymi radialųjį profilį:

$$M_Q(r) = 4\pi \int_0^r s^2 \rho_Q(s) \mathrm{d}s, \quad E_r(r) = \frac{M_Q(r)}{4\pi r^2}, \quad \phi_Q(r) = \int_r^\infty E_r(s) \mathrm{d}s.$$

(a) Įrodykite, kad $E_Q(x) = E_r(|x|)x/|x|$ ir $\phi_Q(|x|)$ galima glodžiai pratęsti per nulį. Įrodykite Gauso dėsnį tiek nulyje, tiek už jo ribų. Parodykite, kad $(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}) = (\phi_Q, 0)$ yra Maksvelo lygčių sprendinys Lorenco kalibruotėje.

(b) Raskite tikslias potencialo ir lauko išraiškas, kai $r \geq R$. Įrodykite, kad $\phi_Q \notin L^2$, todėl $\phi_Q \notin H^1$, tačiau $\nabla\phi_Q \in L^2$, o lauko energija baigtinė. Apskaičiuokite elektrinio lauko energiją už B_R ribų.

(c) Nurodykite, kurios dešimtosios paskaitos teoremos prielaidos netenkinamos. Kodėl vien tvermė šiam šaltiniui nereiškia $Q = 0$?

Sprendimas. Integrale M_Q pakeitę kintamąjį $s = ar$, kai $x \neq 0$, gauname

$$E_Q(x) = x \int_0^1 a^2 \rho_Q(ax) \mathrm{d}a.$$

Dešinioji pusė glodi kiekvienam x: galime diferencijuoti po integralo su kompaktiniu parametrų intervalu ženklu. Ties nuliu ji yra $O(|x|)$. Tai ir yra pratęsimas. Apskaičiavę divergenciją gauname ir nulyje galiojančią tapatybę:

$$\operatorname{div} E_Q = \int_0^1 [3a^2 \rho_Q(ax) + a^3 x \cdot \nabla\rho_Q(ax)] \mathrm{d}a = \int_0^1 \partial_a [a^3 \rho_Q(ax)] \mathrm{d}a = \rho_Q(x).$$

Potencialo integralas konverguoja begalybėje, nes ten M_Q yra pastovi, ir nulyje, nes $E_r(r) = O(r)$. Jo radialioji išvestinė yra $-E_r$. Gloduųjį pratęsimą galime užrašyti tiksliau:

$$\phi_Q(x) = \phi_Q(0) - \int_0^1 E_Q(\tau x) \cdot x \mathrm{d}\tau.$$

Kai $x \neq 0$, ši išraiška sutampa su radialiuoju integralu, todėl ji yra glodus pratęsimas ir ten $\nabla\phi_Q = -E_Q$; dėl tolydumo ši lygybė galioja ir nulyje. Laukas yra statinis, jo rotorius lygus nuliui; $\mathbf{A} = 0$ duoda nulinį magnetinį lauką. Gauso dėsnis įrodytas pirmiau, abi Ampero dėsnio pusės lygios nuliui, o likusios dvi lygtys išplaukia iš potencialo. Lorenco funkcija yra $-(\partial_t \phi_Q + \operatorname{div} 0) = 0$.

Kai $r \geq R$, iš normavimo gauname $M_Q(r) = Q$. Todėl

$$E_r(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}, \qquad \phi_Q(r) = \frac{Q}{4\pi r}.$$

Potencialo normos kvadrato išorinėje dalyje yra $Q^2 \int_R^\infty \mathrm{d}r/(4\pi) = \infty$. Gradiento normos kvadrato išorinė dalis yra

$$\int_{|x|>R} |\nabla\phi_Q|^2 \mathrm{d}^3x = \frac{Q^2}{4\pi} \int_R^\infty r^{-2} \mathrm{d}r = \frac{Q^2}{4\pi R}.$$

Dėl glodumo vidiniame rutulyje likęs gradiento integralas baigtinis. Elektrinio lauko energija lygi pusei šios normos kvadrato, todėl jos išorinė dalis yra $Q^2/(8\pi R)$, o visa lauko energija baigtinė.

Šaltinis išlieka visais laiko momentais, o skaliarinio potencialo duomenys neturi kompaktinės atramos ir nepriklauso H^1. Todėl dešimtosios paskaitos teorema apie kompaktinės atramos šaltinį bei duomenis netaikoma. Tvermė vis tiek reiškia, kad bendrasis krūvis pastovus, tačiau nėra ankstyvo laiko momento, kuriuo šis statinis šaltinis išnyktų. Žingsnio, privertusio kompaktinės erdvėlaikio atramos šaltinį būti neutraliu, čia nėra.

Uždavinys 10.3 (Afinioji krūvį turinčių evoliucijų klasė). Palikite uždavinio 10.2 foną. Tegul $(\rho_1, J_1) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}; \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3)$ yra tvari srovė. Tegul glodūs kompaktinės atramos perturbacijos duomenys $(a_{1\phi}, b_{1\phi}, a_{1A}, b_{1A})$ tenkina

$$b_{1\phi} + \operatorname{div} a_{1A} = 0, \qquad -\Delta a_{1\phi} - \operatorname{div} b_{1A} = \rho_1(0).$$

Sukonstruokite glodų sprendinį Lorenco kalibruotėje, kurio bendrasis šaltinis yra $(\rho_Q+\rho_1, J_1)$, o bendrieji pradiniai duomenys gaunami pridėjus statinį foną. Įrodykite, kad jo bendrasis krūvis lygus Q, elektrinio ir magnetinio laukų energija kiekviename pjūvyje baigtinė ir $\phi_{\mathrm{em}}(t) \in \phi_Q + H^1(\mathbb{R}^3)$, tačiau $\phi_{\mathrm{em}}(t) \notin H^1$. Suformuluokite vienaties išvadą, kurią iš tikrųjų teikia dešimtoji paskaita. Paaiškinkite, kodėl ši konstrukcija neįtraukia krūvį turinčio fono į Švarco kanoninę fazinę erdvę.

Sprendimas. Kompaktinė šaltinio atrama ir užrašytos perturbacijos sąlygos yra būtent teoremos 10.2 prielaidos. Ši teorema duoda globalią glodžią perturbaciją Lorenco kalibruotėje (ϕ_1, A_1). Ji sukonstruojama sudedant vėluojantįjį kompaktinės atramos šaltinio lauką ir homogeninę bangą su pataisytais kompaktinės atramos duomenimis. Šeštosios paskaitos atramos įvertis ir penktosios paskaitos baigtinis sklidimas rodo, kad perturbacija ir visos jos išvestinės kiekviename aprėžtame laiko intervale turi atramą bendrame erdviniame rutulyje. Kiekviename pjūvyje $\phi_1 \in H^1$, o jos elektromagnetiniai laukai yra kvadratiškai integruojami.

Maksvelo lygtys ir Lorenco sąlyga yra tiesinės. Pridėję fiksuotą foną, gauname

$$\phi_{\mathrm{em}} = \phi_Q + \phi_1, \qquad \mathbf{A} = A_1, \qquad \mathbf{E} = E_Q + E_1, \qquad \mathbf{B} = B_1.$$

Šių laukų šaltinis yra bendrasis šaltinis, o duomenys – nurodyti bendrieji duomenys. Kompaktinės atramos tvarios perturbacijos srovės bendrasis krūvis lygus nuliui pagal dešimtosios paskaitos ankstyvo laiko momento argumentą. Taigi kiekvienu laiko momentu $\int(\rho_Q + \rho_1) = Q$. Abu elektrinio lauko dėmenys ir magnetinis laukas priklauso L^2, todėl bendroji lauko energija baigtinė, įskaitant integruojamą elektrinio lauko mišrųjį narį.

Iš $\phi_1(t) \in H^1$ gauname, kad skaliarinis potencialas priklauso $\phi_Q + H^1$. Jei jis priklausytų ir H^1, atėmę ϕ_1 gautume, kad ϕ_Q priklauso H^1, o tai prieštarautų ankstesniam uždaviniui. Iš bet kurio kito C^2 Maksvelo sprendinio Lorenco kalibruotėje su šiais bendraisiais potencialo duomenimis atėmę fiksuotą glodų foną, gautume perturbaciją, kuriai taikoma dešimtosios paskaitos vienaties išvada. Taigi bendrasis potencialas šioje klasėje su šiais pilnais duomenimis yra vienintelis. Liekamosios transformacijos su kitais potencialo duomenimis tebėra galimos, kaip pirmajame uždavinyje. Tai konkreti konstrukcija apie vieną fiksuotą foną, o ne bendroji egzistavimo teorema bet kokioms krūvio uodegoms. Jos potencialas turi $1/r$ uodegą ir nepriklauso Švarco erdvei; sudėjus du sprendinius nebuvo apibrėžtas joks Švarco laukų skliaustas šiame fone.

Uždavinys 10.4 (Lokalieji potencialai be globalios realiosios vienaformos). Orientuotame vienetiniame sferos paviršiuje, kurio ploto forma yra $\sin\theta \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\varphi$, tegul $g_{\mathrm{mag}} \neq 0$ yra realusis skaičius. Aibėse $U_N = S^2 \setminus \{\text{pietų ašigalis}\}$ ir $U_S = S^2 \setminus \{\text{šiaurės ašigalis}\}$ atitinkamai imkite

$$A_N = g_{\mathrm{mag}}(1 - \cos\theta)\mathrm{d}\varphi, \qquad A_S = -g_{\mathrm{mag}}(1 + \cos\theta)\mathrm{d}\varphi.$$

Tai erdviniai realieji vienaformiai potencialai; uždaviniui reikia kurso *Topologija ir geometrija* I dalies išorinio skaičiavimo, o pluoštų teorija nereikalinga.

(a) Patikrinkite glodumą kiekviename priklausančiame ašigalyje, apskaičiuokite bendrąjį kreivumą $F = \mathrm{d}A_N = \mathrm{d}A_S$ ir raskite bendrąjį jo srautą.

(b) Raskite kalibravimo funkciją tiesiog jungiajame azimutiniame sankirtos sektoriuje. Įrodykite, kad visoje sankirtoje šiam poslinkiui nėra vienareikšmės realiosios kalibravimo funkcijos, o sferoje S^2 nėra globaliai glodžios realiosios vienaformos A, kuriai $\mathrm{d}A = F$.

Aiškinimas netrivialiaisiais pluoštais ir vienareikšmėmis įkrautų laukų perėjimo fazėmis, įskaitant leistiną srauto kvantavimą, yra vėlesnė tema: *Topologija ir geometrija*, paskaitos 20–22. Šiame uždavinyje nesiremiama nei pluošto konstrukcija, nei kvantavimo teorema.

Sprendimas. Už koordinatinių ašigalių ribų $\mathrm{d}\varphi = (X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X)/(X^2 + Y^2)$ ir $X^2 + Y^2 = (1 - Z)(1 + Z)$. Todėl

$$A_N = \frac{g_{\mathrm{mag}}}{1 + Z}(X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X), \qquad A_S = -\frac{g_{\mathrm{mag}}}{1 - Z}(X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X).$$

Pirmoji išraiška glodi aibėje U_N, įskaitant šiaurės ašigalį; antroji glodi aibėje U_S, įskaitant pietų ašigalį. Jų išorinės išvestinės kampinių koordinačių srityje sutampa ir pratęsiamos iki glodžios dviformos

$$F = g_{\mathrm{mag}} \sin\theta \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\varphi, \qquad \int_{S^2} F = 4\pi g_{\mathrm{mag}}.$$

Sektoriuje, kuriame φ yra vienareikšmė, $A_N - A_S = 2g_{\mathrm{mag}}\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}\chi_{NS}$, kur $\chi_{NS} = 2g_{\mathrm{mag}}\varphi$. Visoje sankirtoje integruokime skirtumą išilgai teigiamai orientuoto pusiaujo. Jo integralas lygus $4\pi g_{\mathrm{mag}} \neq 0$. Vienareikšmės realiosios funkcijos tikslioji vienaforma turi nulinį integralą uždaroje kreivėje, todėl tokios globalios funkcijos sankirtoje nėra. Jei globali glodi realioji A sferoje S^2 tenkintų $\mathrm{d}A = F$, tai pagal Stokso teoremą uždaroje sferoje gautume $\int F = 0$ – vėl prieštara. Taigi lokalieji glodūs potencialai gali aprašyti kreivumą, neturintį vieno globalaus realiojo vienaformio potencialo. Pluoštų perėjimo fazėms reikia papildomos struktūros ir suderinamumo sąlygų; jos paliekamos nurodytam vėlesniam kursui.